Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG II · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 03

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.12 đề nguồn in hệ ngược dấu (vô nghiệm) và khóa nguồn C (−644) mâu thuẫn với chính lời giải nguồn (giá trị nhỏ nhất 10); bản MTM sửa hệ theo hình và sửa phương án C thành 10, đáp án C. Các ô còn lại khớp khóa nguồn.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.C 3.C 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.A 10.B 11.C 12.C
Phần II: 1) ĐĐSĐ 2) SSĐS 3) ĐSSĐ 4) SĐSĐ
Phần III: 1) 23 2) 6 3) 4 4) 10 5) 360 6) 2013

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y-6z<0$. **B.** $x-xy+1\ge 0$. **C.** $(x-y)(x+y)>2$. **D.** $x-3y\le 2$.

Lời giải

Chọn D

Bất phương trình $x-3y\le 2$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Điểm $A(-1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $4x+3y\le 2$. **B.** $-2x+y>5$. **C.** $x+y-1\ge 0$. **D.** $5x-y>-2$.

Lời giải

Chọn C

Xét bất phương trình $x+y-1\ge 0$. Ta có $-1+3-1\ge 0$, do đó điểm $A(-1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x+y-1\ge 0$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của bất phương trình $2x-3y<0$

A. $(3;2)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(2;0)$.

Lời giải

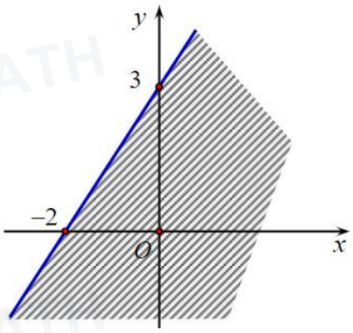
Chọn C

Ta có $2.0-3.2<0$ do đó cặp số $(0;2)$ là nghiệm của bất phương trình $2x-3y<0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm (phần không gạch sọc kể cả đường thẳng d) như hình vẽ dưới?



A. $3x-2y+6\le 0$. **B.** $3x-2y+6<0$. **C.** $2x-3y+6\le 0$. **D.** $2x-3y+6<0$.

Lời giải

Chọn A

Từ đồ thị ta thấy đường thẳng bờ (d) đi qua điểm $A(-2;0)$ và điểm $B(0;3)$.

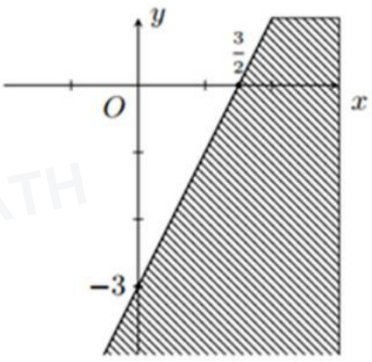
PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Trong hai đường thẳng $3x-2y+6=0$ và $2x-3y+6=0$ thì đường thẳng $3x-2y+6=0$ đi qua hai điểm A và B. Do đó, đường thẳng bờ (d) là $3x-2y+6=0$.

Miền nghiệm lấy cả bờ là đường thẳng (d) nên miền nghiệm trên là của bất phương trình $3x-2y+6\le 0$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ sau



A. $2x-y\le 3$. **B.** $x+y\ge 3$. **C.** $x-y\ge 3$. **D.** $x+2y\ge 3$.

Lời giải

Chọn A

Do đường thẳng là bờ của miền nghiệm đi qua hai điểm $A\left(\frac{3}{2};0\right)$ và $B(0;-3)$ nên chỉ có phương án A thỏa mãn.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x-2y<2 \\ 2x+y^2>3 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x-y\le 3 \\ 2xy+y<1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 4x-2y\le 1 \\ 2x+y>-1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x\le 0 \\ x^2+y^2<1 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn C

Do hệ bất phương trình $2x+y^2>3$, $2xy+y<1$ và $x^2+y^2<1$ không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ $\begin{cases} 4x-2y\le 1 \\ 2x+y>-1 \end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nên phương án C là đúng.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới, mẹ cho An 100000 đồng để đi mua dụng cụ học tập. Sau khi lên danh sách đồ dùng còn thiếu, An quyết định đi mua x chiếc bút bi và y số vở để ghi chép. Biết giá tiền của một chiếc bút bi là 4000 đồng và giá tiền một quyển vở là 5000 đồng. Ngoài điều kiện x, y là số nguyên lớn hơn 0 thì x, y phải thỏa mãn điều kiện gì để bạn An có thể mua đảm bảo đủ đồ dùng học tập?

A. $4x+5y=100$. **B.** $4x+5y\le 100$. **C.** $5x+4y=100$. **D.** $4x+5y>100$.

Lời giải

Chọn B

Do giá tiền của một chiếc bút bi là 4000 đồng và giá tiền một quyển vở là 5000 đồng nên giá tiền của x chiếc bút bi và y quyển vở lần lượt là $4000x$ đồng và $5000y$ đồng

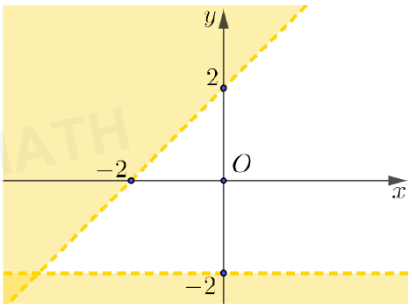
PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Do đó số tiền An phải trả là $4000x+5000y$, số tiền này phải không lớn hơn 100000 đồng nên ta có điều kiện của x, y là $4000x+5000y\le 100000$ hay $4x+5y\le 100$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Miền không được tô đậm (không tính bờ) ở hình dưới đây là miền nghiệm của một hệ hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Trong đó có một bất phương trình là $x-y+2>0$, bất phương trình còn lại là



A. $y>2$. **B.** $y>-2$. **C.** $x>-2$. **D.** $y<-2$.

Lời giải

Chọn B

Do miền nghiệm của bất phương trình $x-y+2>0$ có bờ là đường thẳng $d: x-y+2=0$ đi qua điểm $A(0;2)$ nên bất phương trình còn lại có bờ là đường thẳng $y=-2$. Do điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm nên bất phương trình thứ hai là $y>-2$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+y>0\\x-3y<6\\x-y\geq -4\end{cases}$ chứa điểm nào sau đây ?

A. $M(1;1)$. **B.** $O(0;0)$. **C.** $N(1;-3)$. **D.** $P(-1;-7)$.

Lời giải

Chọn A

Thay $x=1; y=1$ vào 3 bất phương trình ta được:

$2.1+1>0$ (Đúng)

$1-3.1<6$ (Đúng)

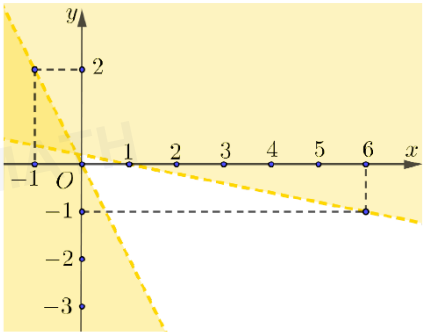
$1-1\geq -4$ (Đúng)

Vậy $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn với hình bên dưới (không kể bờ)



PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Trong các điểm sau: $A(-3;1), B(3;-1), C(2;2), D(2;-2)$, có bao nhiêu điểm thuộc miền nghiệm trên.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

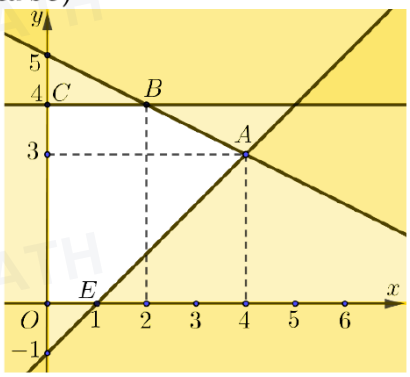
Lời giải

Chọn B

Ta nhận thấy điểm $B(3;-1)$, $D(2;-2)$ thuộc miền nghiệm của hệ.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn với phần không tô màu như hình bên dưới (kể cả bờ)



Giá trị lớn nhất của $F(x;y)=x+2y$ bằng

A. 12. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 9.

Lời giải

Chọn C

Miền nghiệm là ngũ giác $ABCOE$ với $A(4;3), B(2;4), C(0;4), E(1;0)$.

Ta có: $F(4;3)=10$, $F(2;4)=10$, $F(0;4)=8$, $F(1;0)=1$, $F(0;0)=0$.

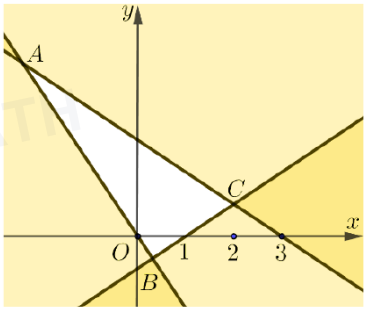
Vậy giá trị lớn nhất của biết thức $F(x;y)=x+2y$ bằng 10.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đề nguồn in hệ 2x − 3y ≥ 2, 2x + 3y ≥ 6, 3x + 2y ≤ 0, hệ này vô nghiệm; hình và lời giải nguồn đều dùng tam giác ABC (2x − 3y ≤ 2, 2x + 3y ≤ 6, 3x + 2y ≥ 0). Khóa nguồn chọn C (−644) nhưng lời giải nguồn tính F(A) = 626, F(B) = 10, F(C) = 340 và kết luận giá trị nhỏ nhất là 10 (còn in nhầm hằng số 70 thay cho 80); không phương án nguồn nào đúng. Bản MTM sửa hệ theo hình và sửa phương án C thành 10. Đáp án C.

» Câu 12. Miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x-3y\ge 2 \\ 2x+3y\ge 6 \\ 3x+2y\le 0 \end{cases}$ biểu diễn bởi hình bên dưới



Giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)=65x+195y+80$ bằng

A. -664. **B.** -40. **D.** $-\frac{10}{3}$. **C.** -644.

Lời giải

Chọn C

Gọi

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

$(\Delta_1): 2x-3y-2=0$

$(\Delta_2): 2x+3y-6=0$

$(\Delta_3): 3x+2y=0$

Miền nghiệm là tam giác ABC với

$A=(\Delta_2)\cap(\Delta_3)=\left(-\frac{12}{5};\frac{18}{5}\right)$

$B=(\Delta_1)\cap(\Delta_3)=\left(\frac{4}{13};-\frac{6}{13}\right)$.

$C=(\Delta_1)\cap(\Delta_2)=\left(2;\frac{2}{3}\right)$

Ta có: $F(A)=626, F(B)=10, F(C)=340$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của biết thức $F(x;y)=65x+195y+70$ bằng 10.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 3 \end{cases}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hệ đã cho là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
(b)	Điểm $A(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ đã cho.		
(c)	Miền nghiệm của hệ đã cho là miền tứ giác.		
(d)	Có 10 điểm có tọa độ nguyên thuộc miền nghiệm của hệ đã cho.		

Lời giải

(a) Hệ đã cho là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

» **Chọn** ĐÚNG.

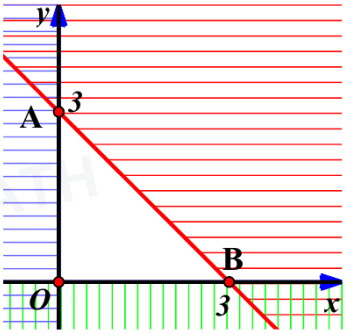
(b) Điểm $A(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ đã cho.

Vì thay $x=1, y=2$ vào hệ ta được $\begin{cases} 1 \ge 0 \\ 2 \ge 0 \\ 1+2 \le 3 \end{cases}$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Miền nghiệm của hệ đã cho là miền tứ giác.

Vì miền nghiệm của hệ đã cho là miền tam giác OAB, với $O(0;0)$, $A(0;3)$, $B(3;0)$



» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(d) Có 10 điểm có tọa độ nguyên thuộc miền nghiệm của hệ đã cho.

Vì miền nghiệm của hệ BPT có các điểm có tọa độ nguyên là:

$(x;y) \in \{(0;0),(0;1),(0;2),(0;3),(1;0),(1;1),(1;2),(2;0),(2;1),(3;0)\}$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho bất phương trình $(m-1)x+(m^2-1)y \geq 2$, với m là tham số. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.		
(b)	Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn với mọi giá trị của m.		
(c)	Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $m \neq 1$.		
(d)	Có 3 giá trị nguyên của m để $A(-1;-3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.		

Lời giải

Bất phương trình: $(m-1)x+(m^2-1)y \geq 2$, (1)

(a) Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vì thay $x=y=0$ vào (1), được: $0 \geq 2$ vô lí.

» **Chọn** SAI.

(b) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn với mọi giá trị của m.

Vì khi $m=1$ thì (1) trở thành $0 \geq 2$ không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

» **Chọn** SAI.

(c) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $m \neq 1$.

Vì (1) là không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $\begin{cases} m-1=0 \\ m^2-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow m=1$.

Vậy (1) là là bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $m \neq 1$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Có 3 giá trị nguyên của m để $A(-1;-3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vì $A(-1;-3)$ thuộc miền nghiệm của (1) nên $(m-1).(-1)+(m^2-1).(-3) \geq 2$

$\Leftrightarrow 3m^2+m-2 \leq 0$

$\Leftrightarrow 3m^2+3m-2m-2 \leq 0$

$\Leftrightarrow 3m(m+1)-2(m+1) \leq 0$

$\Leftrightarrow (m+1)(3m-2) \leq 0$

$\Leftrightarrow -1 \leq m \leq \dfrac{2}{3}$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1;0\}$.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Cho bất phương trình $x \leq 3-y$ (1). Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

(a)	Bất phương trình (1) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
(b)	Điểm $M(3;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).		
(c)	Với $y=0$ thì có 4 giá trị nguyên dương của x để thoả mãn bất phương trình (1).		
(d)	Bất phương trình (1) có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Δ thì Δ tạo với 2 trục toạ độ thành một tam giác vuông cân.		

Lời giải

(a) Bất phương trình (1) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

$(1) \Leftrightarrow x+y \le 3.$

» **Chọn** ĐÚNG.

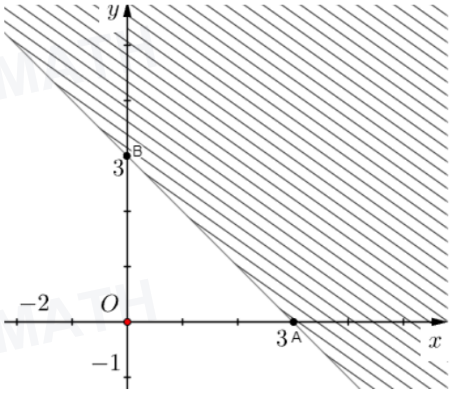
(b) Điểm $M(3;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).

Thay toạ độ điểm $M(3;3)$ vào bất phương trình (1) ta được $3 \le 3-3$ hay $3 \le 0$ (Vô lý)

» **Chọn** SAI.

(c) Với $y=0$ thì có 4 giá trị nguyên dương của x để thoả mãn bất phương trình (1).

Với $y=0$ thì $x \le 3$ mà $x \in \mathbb{N}^* \Rightarrow x \in \{1;2;3\}$. Vậy có 3 giá trị nguyên dương của x



» **Chọn** SAI.

(d) Bất phương trình (1) có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Δ thì Δ tạo với 2 trục toạ độ thành một tam giác vuông cân.

Ta có: $\Delta : y = -x+3$

$\Delta \cap Ox = A(3;0) \Rightarrow OA = 3$

$\Delta \cap Oy = B(0;3) \Rightarrow OB = 3$

Mà $OA \perp OB \Rightarrow \Delta OAB$ là tam giác vuông cân.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Một gia đình cần ít nhất $900\,g$ chất protein và $400\,g$ chất lipit trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipit. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1600\,g$ thịt bò, $1100\,g$ thịt lợn, giá tiền $1kg$ thịt bò là 45000 đồng, $1kg$ thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai

(a)	Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogam) thịt bò và y (kilogam) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn là: $T=35x+45y$ (nghìn đồng).		
(b)	$\begin{cases}0\le x\le 1,6\\0\le y\le 1,1\\4x+3y\ge 4,5\\x+2y\ge 2\end{cases}$ là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.		
(c)	Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác.		
(d)	Gia đình đó mua $0,6kg$ thịt bò và $0,7kg$ thịt lợn thì chi phí là ít nhất.		

Lời giải

(a) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogam) thịt bò và y (kilogam) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn là: $T=35x+45y$ (nghìn đồng).

Chi phí để mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn là: $T=45x+35y$ (nghìn đồng).

» **Chọn** SAI.

(b) $\begin{cases}0\le x\le 1,6\\0\le y\le 1,1\\4x+3y\ge 4,5\\x+2y\ge 2\end{cases}$ *là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.*

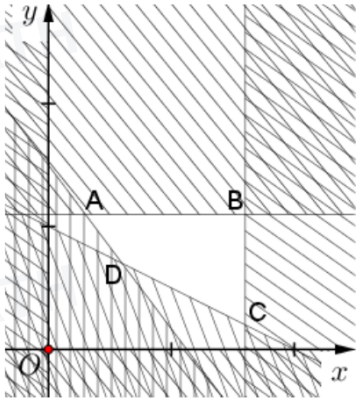
Giả sử gia đình đó mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn.

Điều kiện: $0\le x\le 1,6; 0\le y\le 1,1$.

Khi đó lượng protein có được là $80\%x+60\%y$ và lượng lipit có được là $20\%x+40\%y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất $0,9kg$ protein và $0,4kg$ lipit trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $80\%x+60\%y\ge 0,9$; $20\%x+40\%y\ge 0,4$.

Ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases}0\le x\le 1,6\\0\le y\le 1,1\\4x+3y\ge 4,5\\x+2y\ge 2\end{cases}$.



» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác.

Miền nghiệm của hệ trên là miền của tứ giác lồi $ABCD$ (kể cả biên) được mô tả ở hình bên.

» **Chọn** SAI.

(d) *Gia đình đó mua* $0,6kg$ *thịt bò và* $0,7kg$ *thịt lợn thì chi phí là ít nhất.*

Ta đã biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh tứ giác $ABCD$ trong đó $A(0,3;1,1), B(1,6;1,1), C(1,6;0,2), D(0,6;0,7)$.

Xét $A(0,3;1,1)$, ta có $T=45.0,3+35.1,1=52$;

Xét $B(1,6;1,1)$, ta có $T=45.1,6+35.1,1=110,5$;

Xét $C(1,6;0,2)$, ta có $T=45.1,6+35.0,2=79$;

Xét $D(0,6;0,7)$, ta có $T=45.0,6+35.0,7=51,5$.

So sánh các giá trị trên, ta thấy được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 51,5 (nghìn đồng), khi đó $\begin{cases} x=0,6 \\ y=0,7 \end{cases}$ (tức là gia đình đó mua $0,6kg$ thịt bò và $0,7kg$ thịt lợn thì chi phí là ít nhất).

» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản suất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I lãi 5 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 4 triệu đồng. Để sản suất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Để sản suất mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công, không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời:*

2	3		

Gọi số bộ sản phẩm loại I sản xuất trong một ngày là: $x\left(x\ge 0\right)$.

Số bộ sản phẩm loại II sản xuất trong một ngày là: $y\left(y\ge 0\right)$.

Số lãi thu được là: $T=5x+4y$.

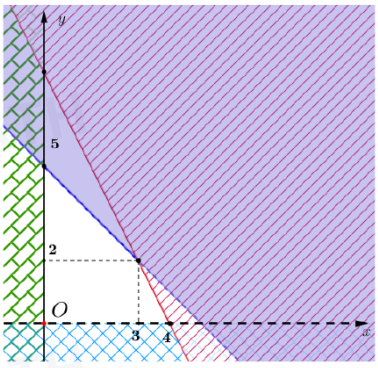
Số giờ làm việc của máy là: $3x+3y$.

Số giờ làm việc của công nhân là: $2x+y$.

Theo giả thiết: Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ nên ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases}3x+3y\le 15\\2x+y\le 8\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác kể cả các cạnh không bị gạch trong hình bên dưới.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Xét các cặp $\left(x;y\right)$: $\begin{cases}\left(x;y\right)=\left(0;0\right)\Rightarrow T=0\\\left(x;y\right)=\left(4;0\right)\Rightarrow T=20\\\left(x;y\right)=\left(3;2\right)\Rightarrow T=23\\\left(x;y\right)=\left(0;5\right)\Rightarrow T=20\end{cases}\Rightarrow T_{\max}=23$.

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Cho x, y thỏa $\begin{cases} x-1\le 0 \\ y+1\ge 0 \\ x-y+3\ge 0 \end{cases}$. Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức $M=2x+y$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 6 | | | |

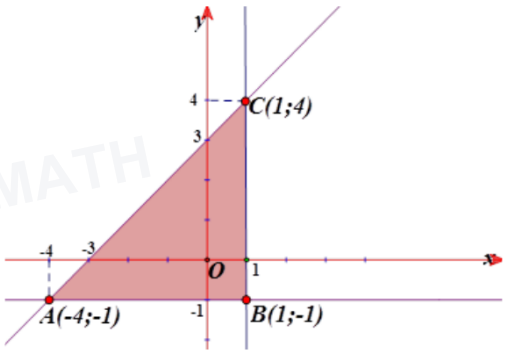
Ta có: $\begin{cases} x-1\le 0 & (1) \\ y+1\ge 0 & (2) \\ x-y+3\ge 0 & (3) \end{cases}$.

Vẽ các đường thẳng sau trên cùng hệ trục tọa độ:

$d_1: x-1=0$

$d_2: y+1=0$

$d_3: x-y+3=0$



Điểm O thỏa mãn cả ba bất phương trình $(1), (2), (3)$ nên miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền được tô màu. Kể cả các đường thẳng d_1, d_2, d_3.

Gọi $A(-4;-1)$ là giao điểm của d_2 và d_3.

$B(1;-1)$ là giao điểm của d_1 và d_2.

$C(1;4)$ là giao điểm của d_1 và d_3.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Tại $A(-4;-1) \Rightarrow M=2x+y=-9$.

Tại $B(1;-1) \Rightarrow M=2x+y=1$.

Tại $C(1;4) \Rightarrow M=2x+y=6$.

Vậy $M_{\max}=6$.

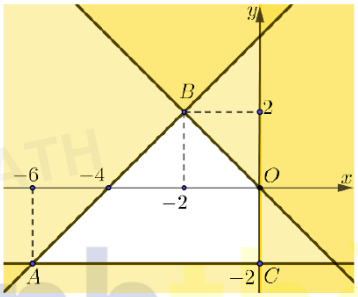
PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x-y+4\ge 0 \\ x+y\le 0 \\ x\le 0 \\ y+2\ge 0 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ tạo thành một đa giác gồm bao nhiêu đỉnh?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 4 | | | |

+ Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên hệ trục Oxy, ta được miền tứ giác $ABOC$ như hình vẽ.



+ Tọa độ các đỉnh của tứ giác đó là: $O(0;0)$, $A(-6;-2)$, $B(-2;2)$, $C(0;-2)$.

PHẦN III · CÂU 4

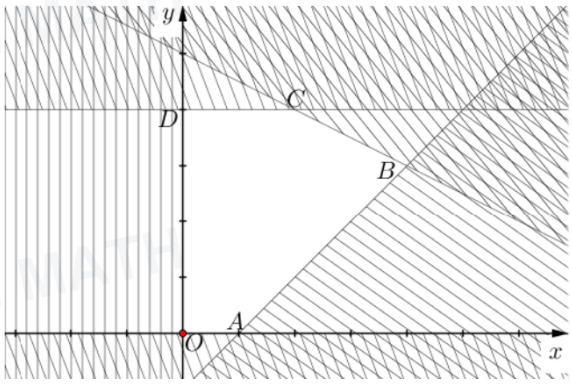
» Câu 20. Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0\le y\le 4 \\ 0\le x \\ x-y-1\le 0 \\ x+2y-10\le 0 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F=x+2y$, với $(x;y)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 0 | | |

Tìm GTLN của $F=x+2y$ với điều kiện $\begin{cases} 0\le y\le 4 & (d_1) \\ 0\le x & (d_2) \\ x-y-1\le 0 & (d_3) \\ x+2y-10\le 0 & (d_4) \end{cases}$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



+ Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên hệ trục Oxy, ta được miền đa giác $OABCD$ như hình vẽ.

+ Tọa độ các đỉnh của ngũ giác đó là: $O(0;0)$, $A(1;0)$, $B(4;3)$, $C(2;4)$, $D(0;4)$.

+ Thay toạ độ O, A, B, C, D vào $F = x + 2y$ ta có:

	O	A	B	C	D
F	0	1	10	10	8

+ Vậy GTLN của biểu thức $F = x + 2y$ bằng 10 tại $B(4;3)$, $C(2;4)$.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Một phân xưởng sản xuất hai loại sản phẩm. Thời gian để làm ra một sản phẩm loại I gấp hai lần thời gian làm ra một sản phẩm loại II. Nếu chỉ sản xuất toàn sản phẩm loại II thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 sản phẩm. Phân xưởng làm việc 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 sản phẩm loại I và 240 sản phẩm loại II. Tiền lãi khi bán một sản phẩm loại I là 24 nghìn đồng, một sản phẩm loại II là 15 nghìn đồng. Khi tiền lãi lớn nhất, tổng số sản phẩm loại I và loại II là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời:

3	6	0	

Gọi số sản phẩm loại I và loại II mà phân xưởng làm được trong một ngày lần lượt là x và y (sản phẩm) $x, y \in \mathbb{N}^*$.

Thời gian làm một sản phẩm loại II là $\frac{1}{60}$ (giờ).

Thời gian làm một sản phẩm loại I là $\frac{1}{30}$ (giờ).

Tổng thời gian làm x sản phẩm loại I và y sản phẩm loại II là $\frac{x}{30}+\frac{y}{60}$ (giờ).

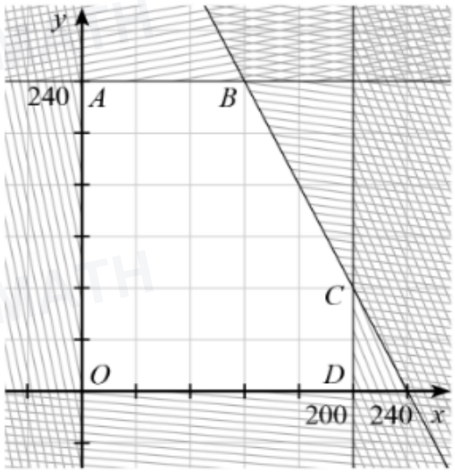
Vì phân xưởng làm 8 tiếng mỗi ngày nên ta có $\frac{x}{30}+\frac{y}{60} \le 8$ hay $2x+y \le 480$ (1).

Tổng số tiền lãi khi bán x sản phẩm loại I và y sản phẩm loại II là $T = 24x+15y$ (nghìn đồng).

Theo giả thiết ta có $0 \le x \le 200$ (2), $0 \le y \le 240$ (3).

Từ (1), (2) và (3) ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} 2x+y \le 480 \\ 0 \le x \le 200 \\ 0 \le y \le 240 \end{cases}$ (I) và $(x, y) \in \mathbb{N}^*$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Ta có miền nghiệm của hệ (I) là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0;0)$, $A(0;240)$, $B(120;240)$, $C(200;80)$, $D(200;0)$.

Ta có $T=24x+15y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của ngũ giác $OABCD$.

Với $O(0;0)$ ta có $T=0$.

Với $A(0;240)$ ta có $T=3600$ (nghìn đồng).

Với $B(120;240)$ ta có $T=6480$ (nghìn đồng).

Với $C(200;80)$ ta có $T=6000$ (nghìn đồng).

Với $D(200;0)$ ta có $T=4800$ (nghìn đồng).

Vậy khi tiền lãi lớn nhất, số sản phẩm loại I là 120 sản phẩm và số sản phẩm loại II là 240 sản phẩm. Tổng là 360.

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+2y\le 10 \\ -2x+y\le 0 \\ -2x+y\ge -12 \\ y\ge -2 \end{cases}$ (I). Biết tồn tại cặp $(x;\ y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F=3x+4y+2024$ đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức F.

Lời giải

✓ *Trả lời:*

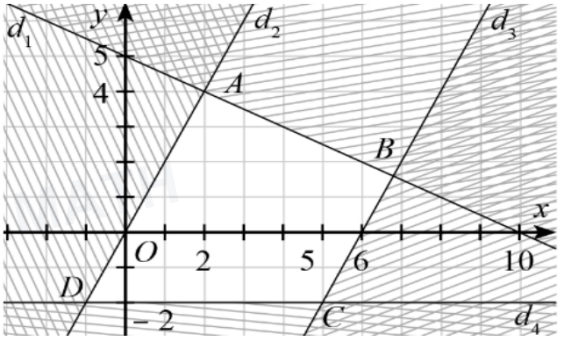
2	0	1	3

Vẽ các đường thẳng $d_1: x+2y=10$, $d_2: -2x+y=0$, $d_3: -2x+y=-12$, $d_4: y=-2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Gạch đi các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ với $A(2;4)$, $B\left(\frac{34}{5};\frac{8}{5}\right)$, $C(5;-2)$, $D(-1;-2)$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Ta có bảng giá trị

	$A(2;4)$	$B\left(\frac{34}{5};\frac{8}{5}\right)$	$C(5;-2)$	$D(-1;-2)$
$F=3x+4y+2024$	2046	2050,8	2031	2013

Vậy $F=3x+4y+2024$ đạt giá trị nhỏ nhất là 2013 khi $x=-1$, $y=-2$.

----------Hết----------